

Análise dos Fatores Contribuintes para o Aumento da Taxa de Mortalidade por Infarto no Município do Rio de Janeiro

Adriele Rocha de Sousa Ferreira

Universidade Estadual da Paraíba
Departamento de Estatística

Campina Grande - PB
2024

Introdução

- ▶ O infarto é a principal causa de mortes no Brasil, com taxa de mortalidade de 1 a cada 5 a 7 casos.
- ▶ Risco de óbito maior em mulheres devido ao tratamento tardio.
- ▶ A análise de sobrevivência estima a probabilidade dos pacientes que sofreram o ataque cardíaco falecerem devido a doença.

Objetivos

Analisar a influência dos fatores clínicos e hospitalares na taxa de mortalidade por infarto.

Objetivos Específicos

- ▶ Avaliar o impacto do gênero e idade dos pacientes.
- ▶ Observar a influência dos hospitais nos quais os pacientes foram atendidos.

Metodologia - Materiais

Dados coletados de 3.176 pacientes no SUS-RJ, acompanhados entre 2000 e 2001, com:

- ▶ 2.006 pacientes censurados (não sofreram o óbito);
- ▶ 576 pacientes faleceram.

Tabela: Covariáveis Utilizadas na Análise de Sobrevivência

Variáveis	Descrição	Categorias	Tipo
Status	Indica se o paciente censurou ou falhou	0= Censura 1= Falha	Quantitativo
Sexo	Gênero dos pacientes que sofreram o infarto	F= Feminino M= Masculino	Qualitativo
Idade	Idade categorizada dos pacientes que sofreram o infarto	-40= menos que 40 anos 40a60= entre 40 e 60 anos 60+= mais que 60 anos	Qualitativo
Natureza	Natureza Jurídica do Hospital	PE = Estadual C = Contratado PM = Municipal PFU = Federal e Universitário	Qualitativo
Volume	Volume de internações no Hospital	vp= volume menor que 25 vg = volume maior ou igual a 25	Qualitativo
luti	Leitos de UTI disponíveis no Hospital	n = nenhum 1a24= de 1 a 24 leitos disponíveis 25+= mais que 25 leitos disponíveis	Qualitativo

Metodologia - Métodos

- ▶ **Kaplan-Meier:** método não-paramétrico para estimar curvas de sobrevivência.
- ▶ **Testes de Comparação:** Log-Rank e Wilcoxon para comparar grupos.
- ▶ **Modelo de Cox:** ajustar a função de risco e analisar a influência das covariáveis.

Análise Exploratória - Frequências

Tabela: Frequências absolutas e relativas das covariáveis.

Variáveis		n (%)
Status	0	2600 (81.9%)
	1	576 (18.1%)
Sexo	F	1181 (37.2%)
	M	1995 (62.8%)
Idade	-40	135 (4.3%)
	40a60	1377 (43.4%)
	60+	1664 (52.4%)
	C	60 (1.9%)
Natureza	PM	1658 (52.2%)
	PE	927 (29.2%)
	PFU	531 (16.7%)
Volume	vg	3118 (98.2%)
	vp	58 (1.8%)
	1a24	2088 (65.7%)
luti	25+	801 (25.2%)
	nenhum	287 (9.0%)

Análise Exploratória - Frequências

Alguns pontos importantes que foram observados, e que podem contribuir para os resultados da análise, foram:

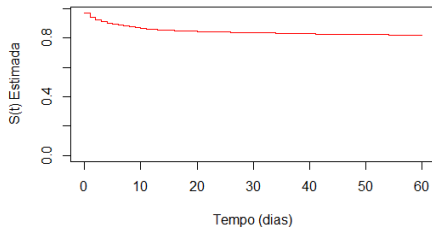
- ▶ 81.9% dos pacientes não sofreram o evento de interesse (óbito), enquanto apenas 18.1% faleceram devido a doença.
- ▶ 62.8% dos pacientes são homens e 37.2% mulheres. Podendo-se concluir que mais homens foram internados devido a doença.
- ▶ 43.4% dos pacientes estão na faixa etária de 40 a 60 anos, 52.4% estão acima dos 60 anos e apenas 4.3% têm menos de 40 anos.
- ▶ A categoria PM (52.2%) parece ser a mais predominante, seguida por PE (29.2%) e PFU (16.7%).
- ▶ 98.2% dos hospitais possui um volume de internações maior que 25 e apenas 1.8% possui um volume menor que 25.
- ▶ 65.7% dos hospitais possui entre 1 e 24 leitos de UTI disponíveis, 25.2% possui mais de 25 leitos e 9.0% não possui nenhum leito.

Estimativas de Kaplan-Meier

Realizada a análise descritiva dos grupos, partiu-se para as estimativas de sobrevivência através do método Kaplan-Meier, os resultados obtidos foram os seguintes:

Curvas de Kaplan-Meier

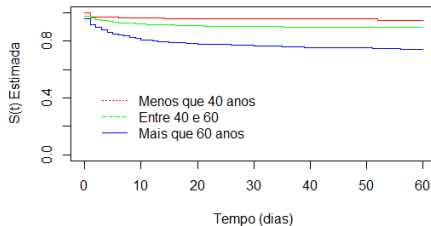
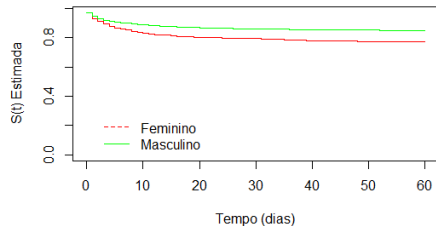
Figura: Curva de sobrevivência pelo método de Kaplan-Meier



- As chances de sobrevivência diminuem significativamente nos primeiros 10 dias em que o paciente sofre o infarto, após esse período, a curva estabiliza.

Curvas de Kaplan-Meier por Gênero e Idade

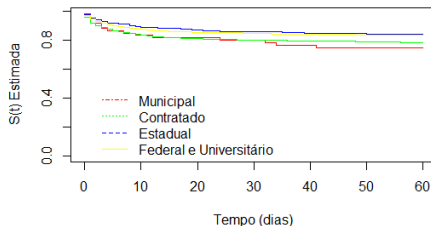
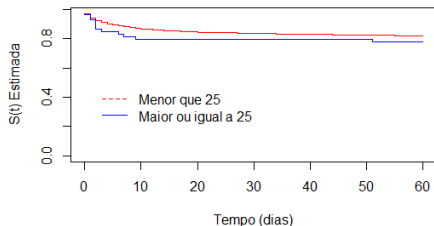
Figura: Curvas Kaplan-Meier por gênero e faixa etária



- Mulheres e idosos apresentam menores chances de sobrevivência.

Curvas de Kaplan-Meier por Volume e Natureza

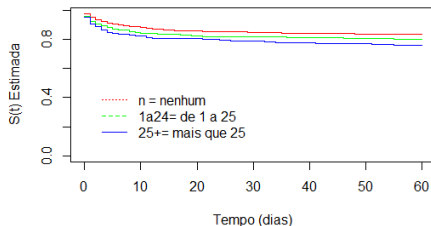
Figura: Curvas Kaplan-Meier por volume de internações e natureza jurídica do hospital



- ▶ Hospitais com maior volume de internações apresentam menor chance de sobrevivência.
- ▶ Hospitais de natureza pública (municipal, estadual) também apresentam menores chances de sobrevivência.

Curvas de Kaplan-Meier por Disponibilidade de Leitos UTI

Figura: Curvas Kaplan-Meier para número de leitos UTI disponíveis nos hospitais



- ▶ Hospitais com mais leitos de UTI têm menores taxas de sobrevivência, indicando o atendimento de casos mais graves.
- ▶ A disponibilidade de UTI é um fator crítico para a sobrevivência de pacientes com infarto.

Curva de Kaplan Meier para a Interação entre o Gênero e a Idade dos pacientes

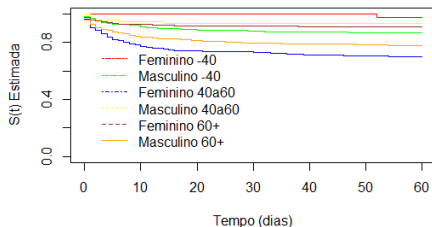


Figura: Curvas Kaplan-Meier para interação entre gênero e idade

- ▶ Mulheres mais velhas apresentam menor chance de sobrevivência em comparação com homens na mesma faixa etária.
- ▶ A interação entre gênero e idade reforça a necessidade de atenção diferenciada para grupos de alto risco.

Resultados dos Testes de Comparação

Tabela: Comparação entre os grupos observados pelos testes de Logrank e Wilcoxon.

Covariáveis	Testes (p-valor)	
	Logrank	Wilcoxon
Gênero	28 ($<0.001^{***}$)	26.7 ($<0.001^{***}$)
Idade	131 ($<0.001^{***}$)	128 ($<0.001^{***}$)
Natureza	14.1 (0.003^{***})	14.4 (0.002^{***})
Volume	0.8 (0.4)	0.9 (0.3)
Luti	11.4 (0.003^{***})	12.2 (0.002^{***})

*** Significativo a 5%.

Os testes de Logrank e Wilcoxon detectaram as mesmas diferenças, suas respectivas interpretação serão apresentadas a seguir:

Testes de Comparação

- ▶ Há diferença significativa nas probabilidades de sobrevivência entre os homens e mulheres. Isso indica que o gênero influencia o tempo de sobrevivência após o infarto.
- ▶ A idade também apresentou significância na sobrevivência dos pacientes, tendo os idosos menos chances de sobreviver após o diagnóstico.
- ▶ A natureza de hospital (municipal, estadual, contratado, federal) também apresentou significância na sobrevivência, isso sugere que a infraestrutura desses hospitais podem influenciar as chances de sobrevivência dos pacientes.
- ▶ Não foi detectado diferença significativa na sobrevivência com base no volume de internações dos hospitais, isso indica que o número de internações não interfere nas chances de sobrevivência dos pacientes.
- ▶ A disponibilidade de leitos de UTI é um fator significativo para a sobrevivência, ou seja, hospitais com mais leitos de UTI tendem a apresentar chances maiores de sobrevivência, já que, devido a gravidade da doença, os pacientes precisam ser transferidos para a área de unidade de terapia intensiva.

Modelo de Cox - Inicial

Tabela: Modelo de Cox Inicial para os dados de infarto contendo todas as covariáveis.

Covariável	Coeficiente	Erro-Padrão	valor-p
sexoM	-0.38786	0.08460	<0,01***
idade40a60	0.73497	0.38736	0.0578
idade60+	1.74373	0.38135	<0,01***
naturezaPE	0.03284	0.28503	0.9083
naturezaPFU	-0.82377	0.32338	0.01***
naturezaPM	-0.45350	0.29784	0.1279
volumevp	0.20255	0.28574	0.4784
luti25+	0.58775	0.11657	<0,01 ***
lutin	0.11944	0.15109	0.4292

*** Significativo a 5%.

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

Modelo de Cox - Seleção o Modelo

O modelo final deste projeto será escolhido por testes de exclusão de covariáveis com base na razão de verossimilhança, que é calculada como a diferença entre os logaritmos da verossimilhança entre dois modelos, conforme descrito pela fórmula:

$$\text{TRV} = -2(\log L_{\text{reduzido}} - \log L_{\text{completo}})$$

Modelo de Cox - Razão de Verossimilhança

Tabela: Valores de $L = -2(\log\text{-verossimilhança})$ obtidos para alguns modelos.

MODELO	L
1- IDADE + GÊNERO + NATUREZA + VOLUME + LUTI	6214.899
2- IDADE + GÊNERO + NATUREZA + LUTI	6215.372
3- IDADE + GÊNERO + NATUREZA	6240.019
4- IDADE + GÊNERO + LUTI	6246.489
5- IDADE + GÊNERO	6259.251

Modelo de Cox - Razão de Verossimilhança

Para a comparação entre os modelos, obteve-se os seguintes resultados:

- ▶ **Comparação:** Modelo 1 x Modelo 2
- ▶ **TRV:** $TRV = 6215.372 - 6214.899 = 0.473$
- ▶ **Distribuição do teste:** qui-quadrado com 1 grau de liberdade
- ▶ **p-valor:** $p = 0,49$

Esse valor de p -valor indica que a covariável "volume" não tem um efeito significativo no modelo ajustado.

Modelo de Cox - Razão de Verossimilhança

Verificou-se que as covariáveis natureza e luti apresentam significância nos óbitos dos pacientes. Com base no modelo 2, onde ambas as categorias estão inclusas, será testada a possibilidade de excluí-las dos modelos (3 e 4), mantendo os demais grupos.

► **Comparação:** Modelo 2 x Modelo 3

$$TRV = 6240.019 - 6215.372 = 24,647 \quad (p < 0,01) \quad (\text{Excluir LUTI})$$

► **Comparação:** Modelo 2 x Modelo 4

$$TRV = 6246.489 - 6215.372 = 31,117 \quad (p < 0,01) \quad (\text{Excluir NATUREZA})$$

Os testes confirmam que as covariáveis natureza e luti possuem importância no ajuste do modelo, e que suas exclusões resultam em perdas para o mesmo. Sendo assim, concluímos que o modelo 2 será o modelo final.

Modelo de Cox - Final

Tabela: Modelo de Cox final para os dados de infarto.

Covariável	Coeficiente	Erro-Padrão	valor-p	Razão de Riscos
sexoM	-0.38778	0.08459	<0,001***	0.67856
idade40a60	0.73447	0.38737	0.0633	2.08437
idade60+	1.74357	0.38136	<0,001***	5.71771
naturezaPE	0.01125	0.28451	0.9444	1.01132
naturezaPFU	-0.84629	0.32377	0.0189***	0.42901
naturezaPM	-0.47521	0.29845	0.1599	0.62176
luti25+	0.58386	0.11638	<0,001 ***	1.79295
lutin	0.12349	0.15242	0.4422	1.13144

Testes de Suposições

Através de testes estatísticos, pode ser verificado a suposição de riscos proporcionais (PH) do modelo e diagnósticos gráficos com base nos resíduos de Schoenfeld e dos logaritmos das funções de risco acumulado $\log(\hat{\Lambda}_0(t))$. Realizado os testes, obteve-se os seguintes resultados:

Tabela: Teste de PH para o modelo final de Cox.

Covariável	χ^2	<i>df</i>	<i>p-valor</i>
Sexo	0.306	1	0.580
Idade	0.512	2	0.774
Luti	7.317	2	0.026
Natureza	6.529	3	0.089
GLOBAL	12.672	8	0.124

Fonte: Elaborado pela autora, 2024.

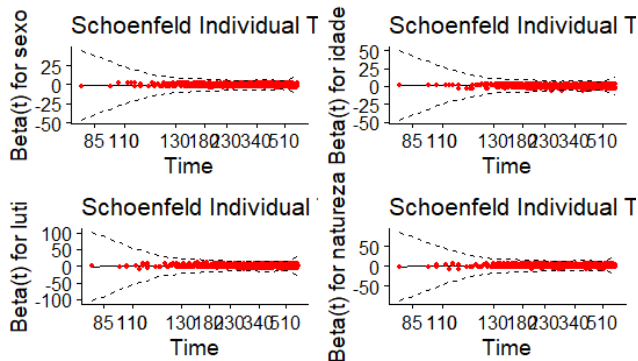
- ▶ Resultados indicam que a covariável "Leitos de UTI" pode violar a proporcionalidade dos riscos.

Testes de Suposições

Com isso, iremos validar as informações através do resíduos de Schoenfeld e dos logaritmos das funções de risco acumulado $\log(\hat{\Lambda}_0(t))$, disponíveis nas Figuras a seguir:

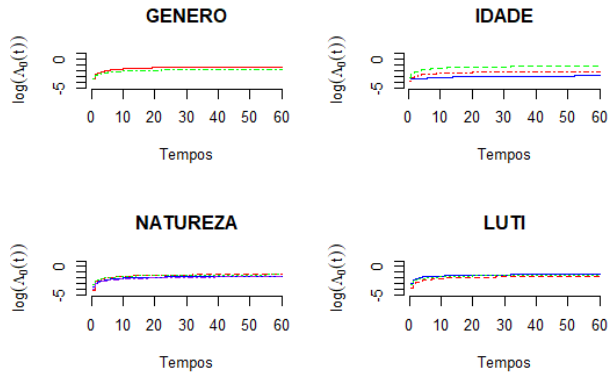
Figura: Resíduos de Schoenfeld.

Global Schoenfeld Test p: 0.1236



Testes de Suposições

Figura: $\log(\hat{\Lambda}(t))$ versus tempos para as covariáveis.



Testes de Suposições

- ▶ **Resíduos de Schoenfeld:** Todas as covariáveis mantêm a suposição de proporcionalidade dos riscos, exceto "luti".
- ▶ **Funções de Risco Acumulado $\log(\hat{\Lambda}_0(t))$:** Curvas de risco acumulado são aproximadamente paralelas, indicando proporcionalidade razoável, com leve divergência para "luti".
- ▶ **Teste Global:** Não significativo ($p = 0.1236$), sugerindo que, de modo geral, o modelo atende a suposição de proporcionalidade.

Conclusões

- ▶ **Gênero Masculino:** $HR = 0,68$ (32% menor risco de morte).
- ▶ **Idade:**
 - ▶ **40-60 anos:** Maior risco de morte ($\beta = 0,73$).
 - ▶ **60+ anos:** Risco 5,7 vezes maior ($HR = 5,72$).
- ▶ **Natureza jurídica do Hospital:** Hospitais federais/universitários reduzem o risco de morte em 57%.
- ▶ **Leitos de UTI:** Hospitais com mais de 25 leitos têm maior risco, devido ao alto volume de atendimentos.
- ▶ **Conclusão:** Fatores como gênero, idade e tipo de hospital influenciam no risco de óbito. Mulheres e idosos são mais vulneráveis.

Medidas que podem ser adotadas para prevenir o Infarto

- ▶ **Parar ou não fumar**, pois fumantes apresentam até 50% mais aterosclerose, além de inflamação dos vasos e efeito vasoconstrictor da nicotina. Isso facilita a aderência de colesterol e a formação de coágulos.
- ▶ **Controlar a pressão arterial**, a mantendo abaixo de 130/80 mmHg.
- ▶ **Controlar o colesterol**, pois o HDL baixo e/ou LDL alto aumentam o risco de doença. Dieta e medicamentos, como estatinas, ajudam a reduzir o colesterol.
- ▶ **Manter uma dieta controlada**, preferindo alimentos com pouca gordura saturada, e optar por carne de peixe, vegetais e frutas.
- ▶ **Praticar atividades física regularmente**, como realizar caminhadas por pelo menos 30 minutos diários.
- ▶ **Controle do diabetes**, pois essa doença aumenta o risco, então controlar a glicose reduz a mortalidade.
- ▶ **Manter peso saudável**, pois a obesidade ($IMC >30$) duplica o risco de doenças cardiovasculares e aumenta as chances de hipertensão, dislipidemia e diabetes.

Referências

- ▶ Colosimo, E. A., Giolo, S. R. *Modelo de Regressão de Cox*. Edgard Blücher, 2006.
- ▶ Kaplan, E. L., Meier, P. *Nonparametric Estimation from Incomplete Observations*. JASA, 1958.
- ▶ Mantel, N., et al. *Evaluation of Survival Data*. Cancer Chemother Rep, 1966.
- ▶ GEHAN, Edmund A. *A generalized Wilcoxon test for comparing arbitrarily singly-censored samples*. Biometrika, Oxford University Press, v. 52, n. 1-2, p. 203–224, 1965.
- ▶ PINHEIRO, Pedro. INFARTO DO MIOCÁRDIO – Causas e prevenção. Disponível em: <https://www.mdsaude.com/cardiologia/infarto-miocardio-causas-prevencao/>. Acesso em: 11 nov. 2024.